שם:_____

<u>מבחן במתמטיקה – כיתה ח' הקבצה א'</u>

<u>בהצלחה רבה!</u>

<u>משוואות</u>

1. פתרו את המשוואות הבאות:(10 נק')

א. $\frac{3x+8}{2} - 4x = \frac{x-5}{3}$

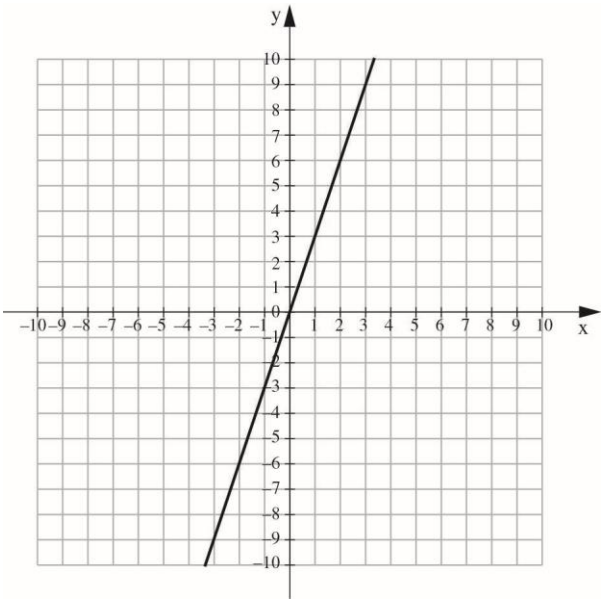
ב. $4(x + 5) + 2(x - 3) = 17$.

<u>פונקציה קווית</u>

2. . בשיעור מתמטיקה התבקש דני לכתוב ייצוגים שונים לפונקציה המתאימה לכל **x** מספר שהוא פי 3 ממנו .

בטבלה שלפניכם מופיעים הייצוגים שכתב דני לפונקציה.

סַמנו ליד כל ייצוג אם הוא מתאים לַפונקציה או שאינו מתאים לה.(6 נק')

	הייצוג	מתאים לפונקציה	<u>אינו</u> מתאים לפונקציה
1.	<table><tr><th>x</th><th>y</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td></tr></table>		
2.	$y = 3x$		
3.			

3. (6 נק')

בכל סעיף רשמו את **כל** המשותף לזוג הפונקציות הנתונות:

א) $y=9-x$, $y=-3x+9$ _____

ב) $y=15x-6$, $y=-4+15x$ _____

ג) $y=-283x$, $y=283x$ _____

4. (3 נק')

עבור כל אחד מההיגדים סמנו אם הוא: תמיד נכון, לפעמים נכון, תמיד לא נכון.
אם עניתם "לפעמים נכון" תנו דוגמה למקרה שבו הוא נכון.

סעיף	היגד	תמיד נכון	תמיד לא נכון	לפעמים נכון	דוגמה
א.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר ה- x				
ב.	כל הפונקציות מהצורה $y=mx+7$ חותכות את ציר y בנקודה $(0,7)$				
ג.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר x בשתי נקודות				

5. (10 נק')

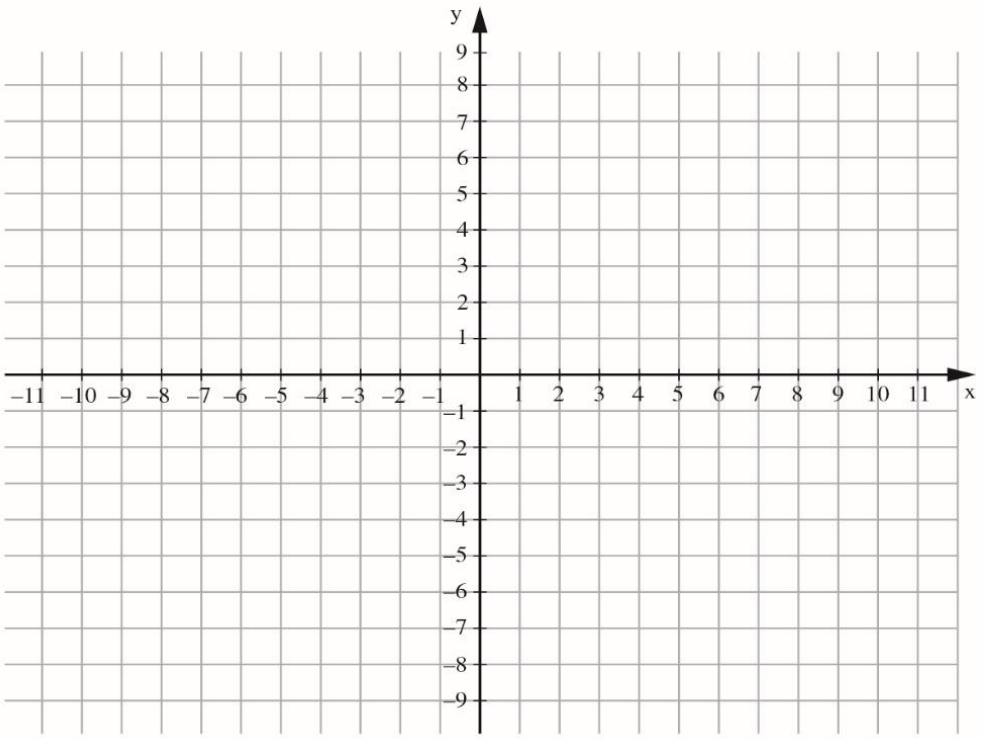
נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	- 1	2	6	
y				3

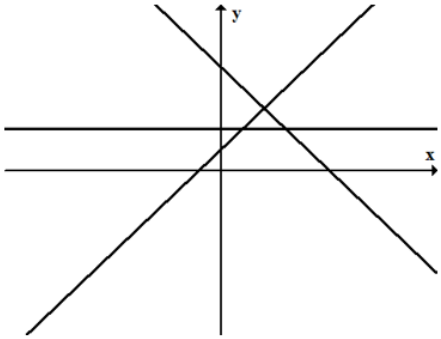
ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.
האם הפונקציה קווית?

ג. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



6. (8 נק')

$f(x) = x + 1$, $g(x) = -x + 5$ $m(x) = 2$



התאימו לכל פונקציה ישר. נמקו.

א. f(x) מתאימה לישר _____

נימוק: _____

ב. g(x) מתאימה לישר _____

נימוק: _____

ג. m(x) מתאימה לישר _____

נימוק: _____

ד מצאו את נקודת החיתוך בין f(x) לפונקציה g(x)

7. <u>אי שיוויונת(6 נק')</u>

לפניכם אי־שוויון: $4x - 6 < 12$

א. פִּתרו את האי־שוויון.

כִּתבו את דרך הפתרון.

ב. כִּתבו דוגמה לשני מספרים שהם פתרונות של האי־שוויון.

תשובה: _____ , _____

-

אחוזים(6 נק)

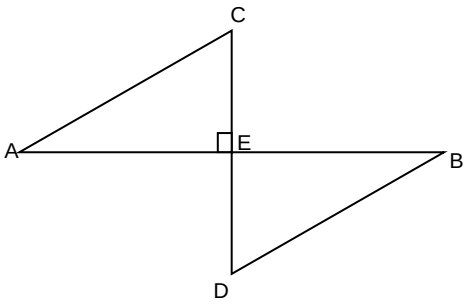
8. (5 נק') בתנועת הנוער ביישוב לפיד משתתפים 40 נערים ונערות. 60% מהמשתתפים היו בנות. לאחר תקופה מסויימת הצטרפו לתנועה 10 בנים. מהו עתה אחוז הבנות מבין המשתתפים בתנועת הנוער? הציגו את דרך הפתרון.

9. **7 (נק)**

$$\begin{cases} y + 3x = -10 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

חפיפת משולשים ופיתגורס

10. (5 נק') נתון בשרטוט שלפניכם:
E אמצע CD, $\sphericalangle C = \sphericalangle D$, $CD \perp AB$.



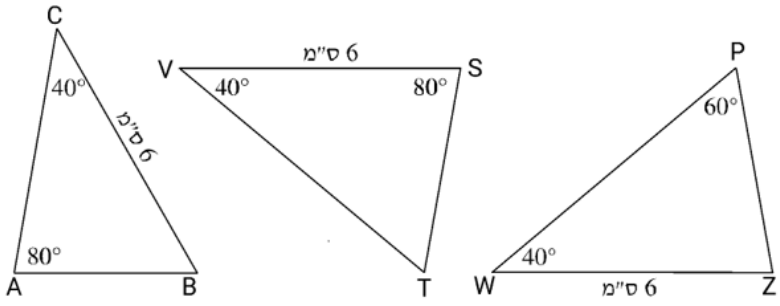
איזו מהטענות הבאות נכונה **בהכרח**? **נמקו**

i. $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ ii. $\sphericalangle C = \sphericalangle B$ iii. $CE = BE$ iv. $BD = AC$

נימוק:

---

11. 6 נק



א. שני המשולשים החופפים הם: Δ _____ ו- Δ _____.

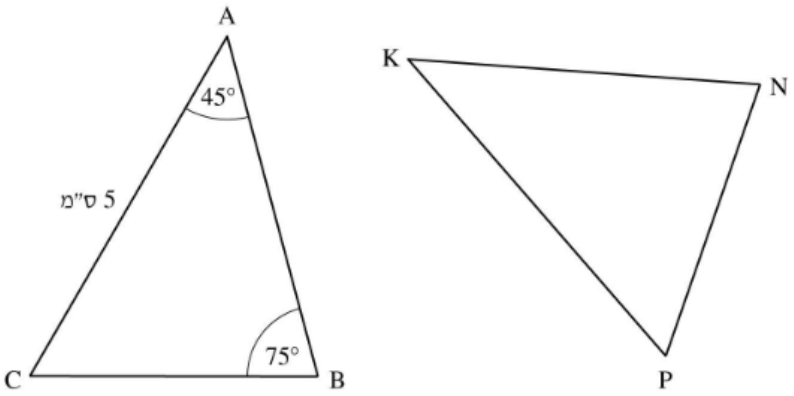
ב. מהו משפט החפיפה שעל-פיו שני המשולשים שרשמתם בסעיף א' חופפים?

1. צלע, צלע, צלע
2. צלע, זווית, צלע
3. זווית, צלע, זווית

12. 6 נק

2. לפניכם סרטוט של שני משולשים חופפים: $\Delta ABC \cong \Delta KNP$.

(החפיפה כתובה לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



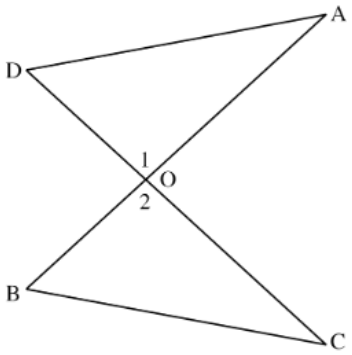
על סמך הנתונים שבסרטוט ענו על הסעיפים שלפניכם:

א. מהו גודל $\sphericalangle K$?

1. 45°
2. 60°
3. 70°
4. 75°

ב. איזו צלע במשולש KNP שווה ל-5 ס"מ?

13. 6 נק'



5.הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: $\measuredangle C = \measuredangle A$

א. לפניכם הוכחה לכך ש- $\measuredangle B = \measuredangle D$

הַשלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה.

$\measuredangle C = \measuredangle A$ נתון

$\measuredangle O_1 = \measuredangle O_2$ כי _____

⇓

$\measuredangle B = \measuredangle D$ כי _____

ב. נתון גם: AD = BC

הַשלימו:

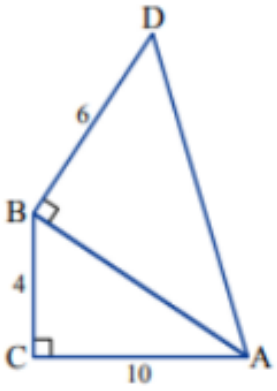
המשולשים AOD ו-COB חופפים לפי משפט החפיפה .

14. 6 נק

. על היתר של משולש ישר-זווית בָּנו משולש ישר-זווית נוסף.

א. חַשבו את אורך הצלע AD.

ב. חַשבו את שטח המרובע ADBC.

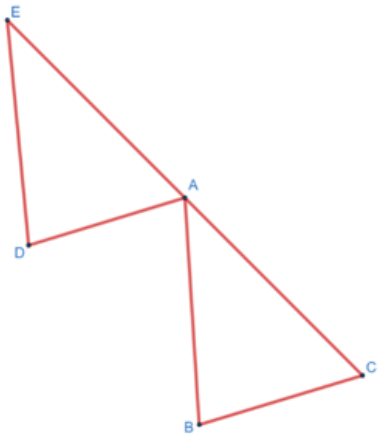


15. (8 נק)

7. בשרטוט לפניכם שני משולשים שוני צלעות .

נקודה A נמצאת על הקטע EC.

נתון כי: $\Delta ABC \cong \Delta EDA$ (החפיפה כתובה לפי סדר הקודקודים)



א. סמנו ב- X במשבצת המתאימה ונמקו.

טענה	נכון	לא נכון	נימוק
CB = AD			
$\measuredangle ACB = \measuredangle AED$			
$\measuredangle ABC = \measuredangle ADE$			
A אמצע הקטע EC			